ADR_006 結帳單與子訂單分為兩個聚合

> 狀態：已接受
> 日期：2026-10-14

背景

一次結帳產生一張結帳單與多張子訂單（每個賣家一張）。需要決定它們是同一個聚合，還是各自獨立的聚合。聚合的範圍決定了一致性的保證範圍，也決定了併發時的衝突範圍。

兩者的變動模式明顯不同：

時機	觸發者	修改範圍
結帳、付款成功、取消	會員、付款模組、逾時任務	結帳單與所有子訂單
出貨、簽收、退款、完成、結算	各賣家、會員、平台營運、批次任務	單一子訂單

考慮過的選項

選項	優點	缺點
同一個聚合	付款成功與取消時天然一致	付款後，不同賣家各自的操作都要鎖住整張結帳單，彼此衝突；每次操作都要載入所有子訂單
兩個聚合	付款後各賣家獨立操作，互不干擾	付款成功與取消時需要同時修改多個聚合

決定

分為兩個聚合：

- 結帳單負責付款前的事：付款期限、收件資訊快照、折價券、付款狀態
- 子訂單負責付款後的事：出貨、簽收、退款、完成、結算
- 付款成功與取消時，在訂單模組內以一個本地交易同時更新結帳單與其所有子訂單。這是刻意的例外：這兩個時機都在付款之前，賣家還無法操作子訂單，不會產生競爭
- 付款後結帳單狀態停在「已付款」，不隨子訂單變化
- 「累計退款不超過付款金額」由每張子訂單守住「退款不超過自己的實付金額」來保證，不需要跨子訂單檢查

後果

- 好處：付款後的所有操作都只鎖單一子訂單；賣家查詢與操作都只涉及自己的子訂單

- 代價：付款成功與取消的處理需要一次載入並更新多個聚合，需在測試中確認這兩個操作的正確性
- 重新檢討的條件：出現付款後仍需同時修改多張子訂單的新需求時